

Анализ требований к программной системе

1. Функциональные требования к проектируемой системе

1. Система должна обеспечивать регистрацию нового пользователя.
2. Система должна обеспечивать авторизацию пользователя.
3. Система должна обеспечивать хранение данных пользователей.
4. Система должна обеспечивать добавление инвестиционных сделок.
5. Система должна обеспечивать редактирование инвестиционных сделок.
6. Система должна обеспечивать удаление инвестиционных сделок.
7. Система должна обеспечивать просмотр списка сделок пользователя.
8. Система должна обеспечивать привязку сделок к конкретному пользователю.
9. Система должна обеспечивать безопасное хранение паролей пользователей.
10. Система должна обеспечивать доступ к API через HTTP-запросы.

2. Нефункциональные требования к проектируемой системе

1. Система должна обеспечивать быструю обработку пользовательских запросов.

Время ответа сервера при стандартной нагрузке не должно превышать 1 секунды.

2. Система должна обеспечивать корректную работу при увеличении количества пользователей и объема обрабатываемых данных.

3. Система должна иметь понятный и удобный интерфейс взаимодействия с API, а также обеспечивать простоту использования для пользователей и разработчиков.

4. Система должна быть реализована на языке программирования Python и поддерживать работу на операционных системах Windows и Linux.
5. Архитектура системы должна обеспечивать возможность дальнейшего расширения и модификации функционала.

3. Диаграмма вариантов использования

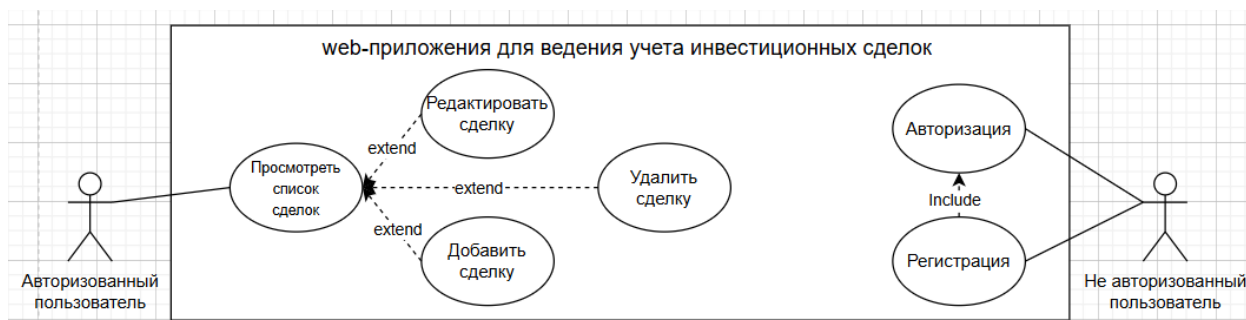


Рисунок 1 – диаграмма вариантов использования

а. Основные актеры, взаимодействующие с системой

1. Авторизованный пользователь

Авторизованный пользователь - это пользователь, который прошёл процедуру авторизации в системе.

Он имеет доступ к основному функционалу системы, включая:

- 1) просмотр списка инвестиционных сделок;
- 2) добавление новых сделок;
- 3) редактирование существующих сделок;
- 4) удаление сделок.

2. Неавторизованный пользователь

Неавторизованный пользователь - это пользователь, который ещё не вошёл в систему.

Он может выполнять только ограниченные действия:

- 1) регистрация в системе;
- 2) авторизация (вход в систему).

После успешной авторизации пользователь получает доступ к расширенному функционалу системы.

в. Краткое описание вариантов использования

UC-1 Регистрация пользователя

Неавторизованный пользователь вводит регистрационные данные (email и пароль).

Система проверяет корректность введенных данных и создает новую учетную запись пользователя.

UC-2 Авторизация пользователя

Пользователь вводит свои учетные данные (email и пароль).

Система проверяет их и, в случае успешной проверки, предоставляет доступ к функционалу системы.

UC-3 Просмотр списка сделок

Авторизованный пользователь запрашивает список своих инвестиционных сделок.

Система извлекает данные из базы и отображает их пользователю.

UC-4 Добавление сделки

Авторизованный пользователь вводит данные новой сделки (актив, цена, количество и т.д.).

Система сохраняет сделку в базе данных и привязывает её к пользователю.

UC-5 Редактирование сделки

Авторизованный пользователь изменяет параметры существующей сделки.

Система обновляет данные сделки в базе данных.

UC-6 Удаление сделки

Авторизованный пользователь удаляет выбранную сделку.

Система удаляет запись из базы данных.

4. Спецификация основных вариантов использования

Табл. 1. Спецификация вариантов использования

UseCase: Регистрация
ID: UC-1
Аннотация: Создание новой учетной записи пользователя в системе.
Главные актеры: Неавторизованный пользователь
Второстепенные актеры: Система
Предусловия: Пользователь не зарегистрирован в системе.
Основной поток: Пользователь открывает форму регистрации. Пользователь вводит email и пароль. Система проверяет корректность введенных данных. Система проверяет уникальность email. Система хэширует пароль пользователя. Система сохраняет пользователя в базе данных. Система уведомляет пользователя об успешной регистрации.
Постусловия: В системе создана новая учетная запись пользователя.
Альтернативные потоки: A1: Email уже существует → система выводит сообщение об ошибке. A2: Некорректный формат данных → система запрашивает повторный ввод.

Табл. 2. Спецификация вариантов использования

UseCase: Авторизация
ID: UC-2
Аннотация: Вход пользователя в систему с получением доступа к функционалу.
Главные актеры: Неавторизованный пользователь
Второстепенные актеры: Система
Предусловия: Пользователь зарегистрирован в системе.
Основной поток: Пользователь открывает форму авторизации. Пользователь вводит email и пароль. Система проверяет наличие пользователя в базе данных. Система проверяет правильность пароля. Система генерирует токен доступа. Система возвращает токен пользователю.
Постусловия: Пользователь авторизован и может выполнять защищённые операции.
Альтернативные потоки: A1: Пользователь не найден → ошибка авторизации. A2: Неверный пароль → отказ в доступе.

Табл. 3. Спецификация вариантов использования

UseCase: Добавление сделки
ID: UC-3
Аннотация: Создание новой инвестиционной сделки.
Главные актеры: Авторизованный пользователь
Второстепенные актеры: Система
Предусловия: Пользователь авторизован в системе.
Основной поток: Пользователь выбирает функцию добавления сделки. Пользователь вводит данные сделки (актив, цена, количество и т.д.). Система проверяет корректность данных. Система сохраняет сделку в базе данных. Система связывает сделку с пользователем. Система подтверждает успешное добавление сделки.
Постусловия: Новая сделка сохранена в системе и привязана к пользователю.
Альтернативные потоки: A1: Некорректные данные → система запрашивает исправление. A2: Пользователь не авторизован → доступ запрещён.

Табл. 4. Спецификация вариантов использования

UseCase: Просмотр списка сделок
ID: UC-4
Аннотация: Получение списка всех сделок пользователя.
Главные актеры: Авторизованный пользователь
Второстепенные актеры: Система
Предусловия: Пользователь авторизован.
Основной поток: Пользователь запрашивает список сделок. Система получает данные из базы данных. Система фильтрует сделки по пользователю. Система возвращает список сделок пользователю.
Постусловия: Пользователь получает актуальный список своих сделок.
Альтернативные потоки: A1: Сделки отсутствуют → система возвращает пустой список. A2: Пользователь не авторизован → отказ в доступе.

Табл. 5. Спецификация вариантов использования

UseCase: Редактирование сделки
ID: UC-5
Аннотация: Изменение параметров сделки.
Главные актеры: Авторизованный пользователь
Второстепенные актеры: Система
Предусловия: Изменение параметров сделки.
Основной поток: Пользователь выбирает сделку. Вносит изменения. Система проверяет данные. Обновляет запись в БД. Подтверждает изменение.
Постусловия: Сделка обновлена.
Альтернативные потоки: A1: Сделка не найдена. A2: Ошибка в данных. A3: Нет авторизации.

Табл. 6. Спецификация вариантов использования

UseCase: Удаление сделки
ID: UC-6
Аннотация: Удаление сделки из системы.
Главные актеры: Авторизованный пользователь
Второстепенные актеры: Система
Предусловия: Пользователь авторизован, сделка существует.
Основной поток: Пользователь выбирает сделку. Нажимает удалить. Система проверяет доступ. Удаляет запись из БД. Подтверждает удаление.
Постусловия: Сделка удалена.
Альтернативные потоки: A1: Сделка не найдена. A2: Нет прав доступа. A3: Нет авторизации.